

ПРАКТИКА №18

Матричные вычисления и обработка табличных данных

1. Цель занятия

Закрепление навыков работы с двумерными массивами в Java. Изучение базовых алгоритмов обхода табличных структур данных с использованием простейших вложенных циклических конструкций.

2. Теоретическая справка

2.1. Понятие матрицы в программировании

В математике **матрица** — это таблица чисел, состоящая из строк и столбцов. В программировании на языке Java такая структура естественным образом представляется в виде **двумерного массива**. Двумерный массив можно рассматривать как координатную сетку, где каждый отдельный элемент жестко зафиксирован на пересечении своей строки и своего столбца.

2.2. Двойная индексация

При обращении к элементу двумерного массива всегда указываются два индекса в отдельных квадратных скобках: `array[i][j]`. По общепринятому стандарту:

- Первый индекс (*i*) указывает на **номер строки**.
- Второй индекс (*j*) указывает на **номер столбца**.

Индексация как строк, так и столбцов строго начинается с нуля. Объявление фиксированной целочисленной матрицы размером 3x3 выглядит следующим образом:
`int[][] matrix = new int[3][3];`

2.3. Принцип работы вложенных циклов

Для того чтобы последовательно обработать (прочитать, изменить или просуммировать) каждый элемент матрицы, одного стандартного цикла недостаточно. Всегда используется связка из двух **вложенных циклов for**:

1. **Внешний цикл**: фиксирует текущую строку матрицы (перебирает индекс строк *i*).

2. **Внутренний цикл:** последовательно идет по всем столбцам выбранной строки (перебирает индекс столбцов `j`).

Таким образом, внутренний цикл совершает полный набор итераций для каждого отдельного шага внешнего цикла, что позволяет пройти всю таблицу построчно сверху вниз.

3. Практическое задание

Разработать примитивную программу для базовой агрегации числовых данных внутри двумерного массива фиксированного размера.

1. Создать и сразу инициализировать в коде двумерный массив целых чисел (матрицу) размером 3x3 произвольными готовыми значениями.
2. Объявить переменную-аккумулятор `int sum = 0`; для подсчета общего значения.
3. Написать вложенный цикл `for` для последовательного обхода всех ячеек созданной числовой матрицы.
4. Внутри вложенного цикла прибавлять значение текущей ячейки `matrix[i][j]` к переменной `sum`.
5. После завершения работы всех циклов вывести итоговую сумму всех элементов матрицы на экран.